ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 13

Пуск и регулирование одноступенчатой схемы ГВС

Порядок ввода пластинчатого теплообменника ГВС в работу, циркуляция Т4 и защита жильцов от ожога

> **Ситуация.** После ремонта контур горячего водоснабжения (ГВС) остановлен: кран холодной воды В1 закрыт, циркуляционный насос Нц выключен, клапан К3Р ГВС закрыт в ручном режиме. Система отопления работает. Нужно запустить ГВС и проверить регулятор на утреннем пике и ночью.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
К3Р — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
G — расход воды, т/ч
Q — тепловая мощность, кВт
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч
ГВС — горячее водоснабжение
В1 — трубопровод (ввод) холодного водоснабжения ХВС и его вводной кран
Т3 — подающий трубопровод ГВС в систему здания и температура в нем, °С
Т4 — циркуляционный трубопровод ГВС (возврат из дома) и температура в нем, °С
Нц — циркуляционный насос ГВС
СанПиН — санитарные правила и нормы
ПИ-регулятор — пропорционально-интегральный закон регулирования

Теория: что нужно понимать

Одноступенчатая параллельная схема

Пластинчатый теплообменник (ПТО) ГВС подключен к теплосети параллельно ПТО отопления: сетевая вода после грязевика делится на две ветки — через К3Р отопления и через К3Р ГВС — и снова сливается в обратку перед V2. Нагреваемая сторона — водопровод: холодная вода В1 вместе с циркуляционной водой Т4 проходит ПТО ГВС и уходит в дом как горячая вода Т3.

Мощность ГВС сильно меняется

Тепло нужно, чтобы нагреть разбираемую воду от 5 °С до 62 °С, и чтобы покрыть потери в стояках и полотенцесушителях:

$$Q = 1{,}163 \cdot G \cdot (T3 - T_{вх})$$

Режим	Водоразбор	Мощность	К3Р ГВС
Ночь	0 т/ч	≈ 17 кВт	≈ 3 %
День	1,5 т/ч	≈ 120 кВт	≈ 13 %
Утренний пик	5,5 т/ч	≈ 380 кВт	≈ 37 %

Нагрузка меняется в двадцать раз, и меняется за минуты. Вручную такое не удержать — поэтому на ГВС всегда стоит автоматический регулятор температуры.

Нормы температуры

По СанПиН температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С. Ниже 60 °С в воде размножаются бактерии, в том числе легионелла; выше 75 °С — риск ожога. На выходе ИТП держат 60…65 °С (в тренажере уставка 62 °С), чтобы с учетом остывания в стояках у дальних кранов было не ниже 60 °С.

Зачем циркуляция Т4

Без разбора вода в стояках стоит и остывает. Насос Нц непрерывно гоняет ее по кольцу: подача Т3 → стояки и полотенцесушители → обратно в ИТП по линии Т4. В стояках вода теряет ≈ 8 °С, поэтому даже ночью ПТО ГВС немного греет. Обратный клапан на линии Т4 не дает холодной воде уйти в циркуляцию.

Порядок пуска: сначала вода, потом тепло

Если пустить сетевую воду 95 °С в стоячий ПТО ГВС, вода в нем нагреется почти до 95 °С. При давлении водопровода 4 бар она не закипит (температура кипения около 144 °С), но соли жесткости выпадут на пластинах твердой карбонатной накипью, а первые жильцы получат из крана кипяток. Поэтому порядок такой: холодная вода → циркуляция → греющая вода. Отключают в обратном порядке.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Открыть В1**	ПТО ГВС заполнен водой под давлением водопровода и проточен.	Нагреваемую сторону теплообменника всегда открывают первой.
2	**Включить Нц**	Через ПТО ГВС идет циркуляция 1,8 т/ч, даже когда разбора нет.	Без протока по нагреваемой стороне нельзя подавать греющую воду.
3	**КЗР ГВС в АВТО, Т3 = 60…64 °С**	ПИ-регулятор открывает клапан, пока Т3 ниже 62 °С, и прикрывает, когда выше.	Температура в местах водоразбора — 60…75 °С по СанПиН.
4	**Утренний пик ≥ 5 т/ч**	Холодной воды через ПТО больше — регулятор открывает КЗР ГВС шире (≈ 37 %).	Проверка, что регулятор держит температуру на максимальной нагрузке.
5	**Ночь, водоразбор 0**	Тепло нужно только на потери циркуляции (≈ 17 кВт), клапан прикрывается до ≈ 3 %.	В ручном режиме клапан остался бы открытым — Т3 выше 75 °С, риск ожога.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Подать греющую воду до открытия В1	Перегрев стоячей воды, накипь на пластинах, кипяток в кранах.
Оставить КЗР ГВС в ручном режиме	Ночью Т3 выше 75 °С — опасность ожога; утром недогрев.
Выключить Нц	Остывают стояки и полотенцесушители, из крана долго течет холодная вода.
Держать Т3 ниже 60 °С «для экономии»	Размножение бактерий в системе ГВС, нарушение СанПиН.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при пуске ПТО ГВС сначала открывают холодную воду?
2. Почему вода в ПТО под давлением 4 бар не закипает при 95 °С?
3. Зачем нужна циркуляция Т4, если жильцы и так разбирают воду?
4. Во сколько раз меняется нагрузка ГВС от ночи к утреннему пику?
5. Почему на выходе ИТП держат около 62 °С, а не ровно 60 °С?

На что опираться

- СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21 — требования к температуре горячей воды (60…75 °C в местах водоразбора).
- СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий» — системы ГВС и циркуляция.
- СП 510.1325800 — схемы присоединения подогревателей ГВС в тепловых пунктах.
- Паспорт пластинчатого теплообменника — порядок пуска и останова.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.